



PEC4: Introducción al aprendizaje computacional

Presentación

Cuarta PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Conocer los diferentes aspectos del aprendizaje computacional (aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo).
- Conocer los fundamentos teóricos de los métodos más representativos.
- Conocer el tratamiento de los conjuntos de datos para la correcta validación de los sistemas de aprendizaje.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de aprendizaje supervisado y no supervisado.

Descripción de la PEC a realizar

Pregunta 1 (4 puntos)

Un servicio de transportes quiere saber si unas determinadas vías son seguras de circular este invierno en función de la cantidad de nieve caída, el tipo de vía y la elevación del terreno. Para ello, basados en unos datos históricos, quiere implementar un modelo para predecir si la circulación es posible (Y) o no (N) en función de las siguientes características:

Tipo de vía: Autopista (A), Carretera convencional (C)

Elevación: Inferior a 300m (<300m) o superior a 300m (>300m)

Nieve: Baja (B), Media (M), Alta (A)

La tabla con las observaciones es la siguiente:



	Vía	Elevación	Nieve	Seguro
1	A	<300m	M	Y
2	A	<300m	L	Y
3	C	<300m	M	N
4	C	<300m	H	N
5	A	>300m	H	N
6	A	>300m	L	Y
7	C	>300m	H	N
8	C	>300m	L	Y
9	A	<300m	L	Y
10	A	<300m	M	Y
11	A	>300m	L	Y
12	C	<300m	M	N
13	C	<300m	H	N
14	A	>300m	L	Y
15	C	>300m	L	Y
16	C	>300m	M	N

En este ejercicio, debes construir un árbol de decisión con las tres características que tenemos en la tabla anterior, siendo **Seguro** el objeto de clasificación. Calculad las bondades correspondientes para construir el árbol.

Solución:

Primero calculamos las bondades:

	Seguro		Bondad
Vía	Y	N	$(7+6)/16 = 0.8125$
A	7	1	
C	2	6	

	Seguro		Bondad
Elevacion	Y	N	$(4+5)/16 = 0.5625$
<300	4	4	
>300	5	3	

	Seguro		Bondad
Nieve	Y	N	$(7+3+4)/16 = 0.875$
L	7	0	



M	2	3	
H	0	4	

Podemos ver que la Nieve es la característica que mejor separa la clase objetivo (Seguro). A continuación, deberemos evaluar las tres ramas que obtenemos de esta partición. Construiremos el árbol en profundidad y luego procederemos a calcular las dos ramas restantes.

Si elegimos Nieve = L como rama izquierda:

	Vía	Elevación	Nieve	Seguro
2	A	<300m	L	Y
6	A	>300m	L	Y
8	C	>300m	L	Y
9	A	<300m	L	Y
11	A	>300m	L	Y
14	A	>300m	L	Y
15	C	>300m	L	Y

	Seguro		Bondad
Vía	Y	N	$(5+2)/7 = 1$
A	5	0	
C	2	0	

	Seguro		Bondad
Elevación	Y	N	$(2+5)/7 = 1$
<300	2	0	
>300	5	0	

Podemos observar que con las dos características, Vía y Elevación, tenemos una bondad de 1. Vamos a desarrollar la rama derecha con la que evaluaremos la bondad = Nieve high (H).

	Vía	Elevación	Nieve	Seguro
4	C	<300m	H	N
5	A	>300m	H	N
7	C	>300m	H	N
13	C	<300m	H	N

	Seguro		Bondad
Vía	Y	N	$(3+1)/4 = 1$
A	0	1	
C	0	3	



	Seguro		Bondad
Elevación	Y	N	$(2+2)/4 = 1$
<300	0	2	
>300	0	2	

Ambas tienen bondad de 1.

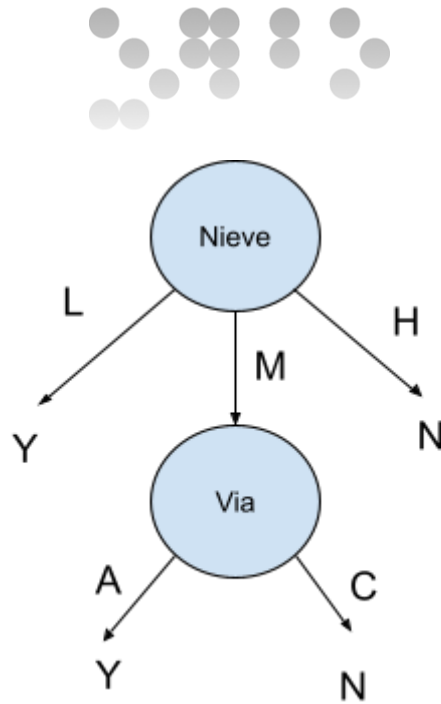
Ahora desarrollamos la rama del medio como Nieve médium (M)

	Vía	Elevación	Nieve	Seguro
1	A	<300m	M	Y
3	C	<300m	M	N
10	A	<300m	M	Y
12	C	<300m	M	N
16	C	>300m	M	N

	Seguro		Bondad
Vía	Y	N	$(2+3)/5 = 1$
A	2	0	
C	0	3	

	Seguro		Bondad
Elevación	Y	N	$(2+1)/5 = 0.6$
<300	2	2	
>300	0	1	

Vía tiene una bondad superior de 1.



Otra solución válida sería considerar la Elevación como partición en la rama del medio (Nieve medium M) y luego realizar la partición a través de Vía.

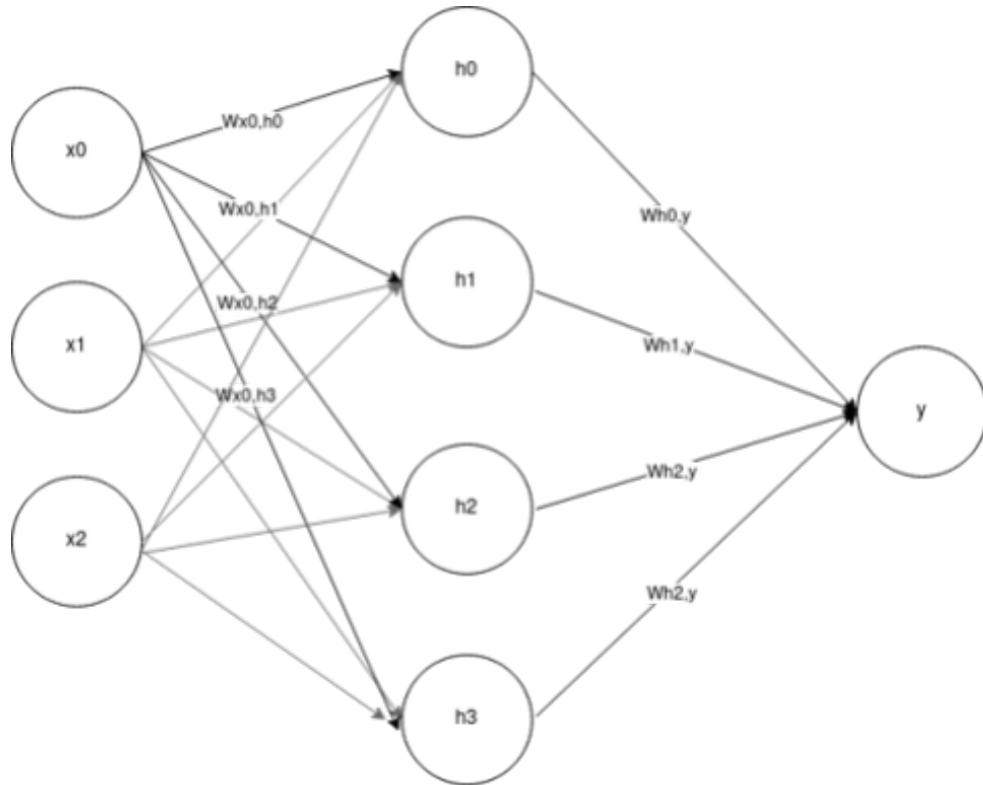
Pregunta 2 (4 puntos)

Vamos a asumir ahora que obtenemos datos históricos mas completos, siendo estos numéricos, de modo que nuestros datos son los siguientes:

	Sensor1	Sensor2	Sensor3	Clase
1	3	2	9	1
2	6	5	7	0
3	8	1	4	0
4	1	9	2	0
5	4	3	8	1
6	7	6	5	1
7	9	8	3	1
8	2	7	6	0
9	5	4	1	1
10	3	2	9	0
11	8	5	7	0
12	6	1	4	1
13	9	9	2	1
14	1	6	8	0
15	7	3	5	1



Dada la siguiente red neuronal ya entrenada donde las neuronas x_0 , x_1 y x_2 forman la capa de entrada en la que introducir los datos del Sensor 1, el Sensor 2 y el Sensor 3 respectivamente.



Donde:

$$\begin{aligned} h_0 &= w_{x_0,h_0}x_0 + w_{x_1,h_0}x_1 + w_{x_2,h_0}x_2 \\ h_1 &= w_{x_0,h_1}x_0 + w_{x_1,h_1}x_1 + w_{x_2,h_1}x_2 \\ h_2 &= w_{x_0,h_2}x_0 + w_{x_1,h_2}x_1 + w_{x_2,h_2}x_2 \\ h_3 &= w_{x_0,h_3}x_0 + w_{x_1,h_3}x_1 + w_{x_2,h_3}x_2 \\ Y &= w_{h_0,y}h_0 + w_{h_1,y}h_1 + w_{h_2,y}h_2 + w_{h_3,y}h_3 \end{aligned}$$

Los pesos asociados a cada una de las conexiones neuronales están definidos en la siguiente tabla:

W	h_0	h_1	h_2	h_3
x_0	1	-0,5	0,5	1
x_1	-1	1	1	-0,5



x_2	1	-0,5	-0,25	1
y	-1	-0,5	1	-0,25

La función de activación más utilizada en la capa oculta es la ReLU y en la capa de salida se aplica la siguiente función *heaviside*:

$$heaviside(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x \leq 0 \\ 1, & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

Calcula:

- La salida de la red para cada observación (2p).
- La matriz de confusión de este clasificador (1p).
- La métrica F1. Para calcular la matriz de confusión y la métrica F1 consideraremos 1 como el valor positivo y 0 como el valor negativo. (1p)

Solución:

a)



x0	x1	x2	h0	h1	h2	h3	Y	O	C
3	2	9	10	0	1.25	11.0	-11.5	0	1
6	5	7	8	0	6.25	10.5	-4.375	0	0
8	1	4	11	0	4.0	11.5	-9.875	0	0
1	9	2	0	7.5	9.0	0	5.25	1	0
4	3	8	9	0	3.0	10.5	-8.625	0	1
7	6	5	6	0	8.25	9.0	0	0	1
9	8	3	4	2.0	11.75	8.0	4.75	1	1
2	7	6	1	3.0	6.5	4.5	2.875	1	0
5	4	1	2	1.0	6.25	4.0	2.75	1	1
3	2	9	10	0	1.25	11.0	-11.5	0	0
8	5	7	10	0	7.25	12.5	-5.875	0	0
6	1	4	9	0	3.0	9.5	-8.375	0	1
9	9	2	2	3.5	13.0	6.5	7.625	1	1
1	6	8	3	1.5	4.5	6.0	-0.75	0	0
7	3	5	9	0	5.25	10.5	-6.375	0	1

b)

		Real	
		Positiva	Negativa
Predicción	Positiva	3	2
	Negativa	5	5

c)

$$\text{Precisión} = \text{tp}/(\text{tp}+\text{fp}) = 3/(3+2) = 0.6$$

$$\text{Sensibilidad} = \text{tp}/(\text{tp}+\text{fn}) = 3/(3+5) = 0.375$$

$$\text{F1} = 2(\text{Precisión} \times \text{Sensibilidad})/(\text{Precisión} + \text{Sensibilidad}) = 0.462$$

Pregunta 3 (2 puntos)



- a) Comenta las diferencias principales entre los dos modelos anteriores, árbol de decisión y red neural. (1p)

Aquí principalmente el estudiante ha de escribir las principales diferencias entre ambos modelos.

- b) ¿Que tipo de paradigma de aprendizaje usan? ¿Y en que consiste? (1p)

El estudiante debe contestar que el paradigma es el aprendizaje supervisado y en que consiste.

Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el módulo 5.

Criterios de valoración

Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser *Apellidos_Nombre_IA_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **31/12/2024** (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.



Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.